

Trabalho Prático 4 – Arquivos e Visualização de Dados

Data app com Streamlit a partir do Sistema de Biblioteca

Data	24 de junho de 2026
Disciplina	Programação em Python
Pontuação	30,0 pontos: 20,0 pontos do trabalho entregue + 10,0 pontos da apresentação
Entrega	Submissão pelo SIGAA
Apresentação	30/06/2026 ou 03/07/2026

1 Objetivo

Finalizar o sistema de biblioteca desenvolvido ao longo da disciplina, acrescentando **manipulação de arquivos**, **visualização de dados** e uma pequena aplicação interativa com **Streamlit**. O produto final deve carregar dados de livros, apresentá-los em tabela, métricas e gráficos, permitir filtros e exportação, além de reaproveitar parte do código produzido nos trabalhos anteriores.

2 Ponto de partida

Use como base o sistema de biblioteca desenvolvido nos TPs anteriores. O projeto deve reaproveitar alguma parte do código já criado, como classes, métodos de busca, cadastro, empréstimo, devolução, exceções ou organização em módulos.

Caso sua solução anterior esteja incompleta, faça apenas os ajustes necessários para carregar, consultar e exibir dados de livros. O foco deste TP é evoluir o projeto.

3 Especificação do trabalho

Crie uma aplicação Streamlit, preferencialmente no arquivo `app.py`, para importar, visualizar, filtrar e exportar dados de livros de uma biblioteca.

3.1 Arquivo de entrada

O sistema deve importar livros a partir de um arquivo `.csv` utilizando a classe **Biblioteca** implementada anteriormente. O arquivo deve conter, no mínimo, as colunas abaixo:

```
codigo,titulo,autor,ano,genero,disponivel
```

Arquivos de exemplo estão disponíveis em https://www.guilherme-soares.com/ensino/python/tp_final/livros_exemplo.csv e https://www.guilherme-soares.com/ensino/python/tp_final/livros_exemplo_grande.csv. O primeiro é menor e facilita testes iniciais; o segundo possui mais registros e é mais adequado para filtros e gráficos.

3.2 Requisitos mínimos

A aplicação deve importar dados de livros a partir de `.csv`, validar as colunas obrigatórias e tratar problemas de leitura, como arquivo ausente, vazio ou inválido. Os dados devem ser carregados através da classe **Biblioteca**, implementada anteriormente. Você deve criar um método que receba o endereço do arquivo, faça a leitura e adicione os livros na classe base do sistema. Os dados carregados devem ser exibidos em tabela, acompanhados de pelo menos 3 métricas, filtros por campos relevantes e pelo menos 2 gráficos relacionados ao acervo. Também deve haver exportação de dados ou relatório em `.csv`, reaproveitamento de parte do sistema de biblioteca já desenvolvido e pelo menos 1 funcionalidade livre.

3.3 Funcionalidade livre

A funcionalidade livre pode ser simples, desde que faça sentido no domínio da biblioteca. Algumas possibilidades são: cadastro manual de livro, empréstimo ou devolução de livro, visualizações da base de livros, como ranking de autores ou gêneros, gráfico adicional, exportação em outro formato, relatório textual automático ou outra ideia coerente. A escolha das bibliotecas de apoio é livre; podem ser usados recursos como `pandas`, `matplotlib`, `seaborn`, `plotly` ou componentes nativos do `streamlit`.

4 Comandos úteis

Instalação básica:

```
pip install streamlit pandas matplotlib
```

Execução da aplicação:

```
streamlit run app.py
```

5 Apresentação

O trabalho será apresentado em uma das duas datas: **30/06/2026** ou **03/07/2026**. A apresentação vale **10,0 pontos**. A ordem e distribuição de datas será divulgada no SIGAA.

Durante a apresentação, demonstre a aplicação Streamlit em execução, passando pela importação dos dados, tabela, filtros, métricas, gráficos, exportação e funcionalidade livre. Indique também qual parte do sistema anterior foi reaproveitada. A apresentação deve ser curta e objetiva; você não precisa explicar cada linha, mas deve entender o código entregue e responder perguntas sobre as decisões tomadas.

6 Entrega

Envie pelo SIGAA um arquivo `.zip` ou link para repositório no GitHub. A entrega deve conter o código Python do sistema, o arquivo `app.py`, um arquivo `.csv` de exemplo, instruções de instalação e execução, e a indicação da funcionalidade livre implementada. A aplicação deve rodar com `streamlit run app.py`.

7 Fora do escopo

Não é necessário implementar banco de dados, login e senha, deploy online ou dashboard complexo. O foco é praticar manipulação de arquivos, visualização de dados e apresentação de uma aplicação simples funcionando.

8 Critérios de avaliação

A nota total será de **30,0 pontos**: **20,0 pontos** do trabalho entregue e **10,0 pontos** da apresentação.

8.1 Trabalho entregue — 20,0 pontos

Critério	Pts	Descrição
Manipulação de arquivos	4,0	Importa dados de arquivo .csv, valida colunas obrigatórias, trata problemas de leitura e exporta dados ou relatório em arquivo.
Visualização de dados	4,0	Exibe tabela e cria pelo menos dois gráficos coerentes, legíveis e relacionados aos dados da biblioteca.
Aplicação Streamlit e interação	4,0	Possui app executável com upload/importação, métricas, filtros, gráficos e download/exportação de dados.
Reaproveitamento e organização do sistema	3,0	Reaproveita código dos TPs anteriores e mantém o projeto organizado em arquivos compreensíveis.
Funcionalidade livre	2,0	Implementa pelo menos uma funcionalidade adicional criada pelo estudante e coerente com o domínio.
Organização da entrega	3,0	Envia arquivos corretos, dados de exemplo e instruções claras de instalação e execução.
Total	20,0	

8.2 Apresentação — 10,0 pontos

Critério	Pts	Descrição
Demonstração funcional do sistema	4,0	Mostra a aplicação rodando e demonstra importação, visualização, filtros, gráficos e exportação.
Explicação das decisões técnicas	3,0	Explica como organizou o código, como manipulou arquivos e como reaproveitou o sistema anterior.
Interpretação das visualizações	2,0	Interpreta os gráficos gerados e explica o que eles dizem sobre os dados da biblioteca.
Clareza e respostas a perguntas	1,0	Apresenta com objetividade, usa linguagem compreensível e responde perguntas básicas sobre o trabalho.
Total	10,0	

9 Originalidade

Plágio zera a atividade. O uso de IA generativa é permitido como apoio ao estudo, desde que o estudante revise, compreenda e consiga explicar a solução entregue.

Em caso de dúvidas, procure o professor antes do prazo de entrega.